

AwIR - ćwiczenie 1

Cel ćwiczenia:

Zbudować prostą aplikację webową "Hello World!" w Spring Boot 3 + Java 21, wygenerowaną przez **Spring Initializr**.

Niezbędne narzędzia:

- IDE: IntelliJ IDEA / STS / VS Code (dowolne).
- Maven 3.9+.
- JDK 21 (LTS).

1. Sprawdzenie zainstalowanych wersji.

```
$ java -version
$ mvn -v
```

2. Utworzenie projektu przez Spring Initializr

W IDE wybierz **File** → **New** → **Project** → **Spring Initializr**

Parametry:

- Group: edu.zut.awir
- Artifact: awir1
- Language: Java
- Packaging: Jar
- Java: **21**
- Dependencies: **Spring Web**

(Alternatywnie: start.spring.io z tymi samymi polami.)

3. Struktura i POM (co zobaczysz po wygenerowaniu)

pom.xml (najważniejsze elementy)

```
<project ...>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.3.*/3.4.*</version>
    <relativePath/> <!-- wypełnia Initializr -->
  </parent>

  <groupId>edu.zut.awir</groupId>
  <artifactId>awir1</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>awir1</name>
  <description>AwIR - ćwiczenie 1 (Hello World)</description>

  <properties>
```

```

    <java.version>21</java.version>
</properties>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
</project>

```

Wyświetlenie listy zależności jest możliwe z poziomu IDE lub z linii komend:

```
$ mvn dependency:tree
```

4. Dodanie kodu aplikacji

Domyślnie maven kompiluje kod z katalogu src/main/java.

4.1. src/main/java/edu/zut/awir/awir1/Awir1Application.java

```
package edu.zut.awir.awir1;
```

```
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import
org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
```

```
@SpringBootApplication
public class Awir1Application {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Awir1Application.class, args);
    }
}
```

4.2.

src/main/java/edu/zut/awir/awir1/controller/HelloWorldController.java

```
package edu.zut.awir.awir1.controller;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
class HelloWorldController {

    @GetMapping("/")
    String hello() {
        return "Hello World!";
    }
}
```

Adnotacja `@RestController` oznacza, że klasa pełni rolę kontrolera aplikacji webowej obsługującego przychodzące żądania.

Adnotacja `@GetMapping` pozwala zamapować żądanie GET ze ścieżką `"/"` na wywołanie metody `hello()`.

Adnotacja `@SpringBootApplication` uruchamia auto-konfigurację Spring Boota, skanuje komponenty w tym samym pakiecie i podpakietach, oznacza klasę jako główną konfigurację aplikacji.

Metoda `main()` uruchamia aplikację Spring Boot za pomocą metody `run()` z klasy `SpringApplication`.

4.3. Struktura projektu

```
edu.zut.awir.awir1
├── Awir1Application.java
└── controller
    └── HelloWorldController.java
```

5. Uruchomienie aplikacji

Aplikację można uruchomić za pomocą IDE, mvn lub utworzyć wykonywalne archiwum jar.

```
$ mvn spring-boot:run
```

```

.   ____          _            __ _ _
/\ \ /  ___'___  _(_)_ __   __ \
(  )\__ \ | __|' __|' | |'__ \ / ___ \
 \ \ / __| | | |' | |' | |'__ \ / ___ \
  \ / |___| | | |' | |' | |'__ \ / ___ \
  ' / |___| | | |' | |' | |'__ \ / ___ \
=====|_|=====|___/=/_/_/_/_/
:: Spring Boot :: (v2.4.0)

.....
..... (log output here)
.....
```

```
..... Started Example in 2.222 seconds (JVM running for 6.514)
```

Utworzenie wykonywalnego archiwum wymaga pluginu w pliku pom.xml

```
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```

Po kompilacji mvn package otrzymamy plik awir1-0.0.1-SNAPSHOT.jar dostępny w katalogu target. Plik można uruchomić za pomocą java -jar.

```
$ java -jar target/awir1-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

```

  .  _ _ _ _ _
 / \ /  _ ' _ _ _ _ ( _ ) _ _ _ _ \ \ \ \
( ( ) \ _ | ' _ | ' _ | ' _ \ / _ ` | \ \ \ \
 \ \ /  _ ) | | _ ) | | | | | | ( _ | | ) ) ) )
  '  | _ _ | . _ | _ | | _ | _ \ _ , | / / / /
=====|_|=====| _ _ / = / _ / _ /
:: Spring Boot :: (v2.4.0)
.....
..... (log output here)
.....
..... Started Example in 2.536 seconds (JVM running for 2.864)
```

6. Testowanie działania aplikacji.

Domyślnie aplikacja uruchamia się na tomcatcie na porcie 8080. Wpisując w przeglądarce adres: <http://localhost:8080> otrzymamy następujący wynik:

Hello World!